AI Travel Companion

Ürün Analizi ve Teknik Yol Haritası

1. Çalışma Prensipleri

1.1. AI-First Geliştirme (AI-First Development) & Agentic Geliştirme

Yapay zekayı sadece kod yazdırma aracı olarak kullanmak, ezberci bir yaklaşıma yol açar. AI; bir tasarım ortağı olarak kullanılması önerilir. AI-First döngüsü şu adımlarla işletilmelidir:

- **Prompt Odaklı Modelleme:** Kod yazımına başlamadan önce veri yapılarını, edge-case senaryolarını ve akış diyagramlarını Google AI Studio veya seçtiğiniz bir LLM arayüzü ile simüle edin.
- **Sorgulayıcı Yaklaşım:** Yapay zekanın ürettiği her kod bloğunu satır satır inceleyin. "Bu kod neden bu şekilde yazıldı?", "Daha performanslı bir alternatifi var mı?" sorularını sorun.

  AI-First ve Agentic yaklaşım hibrit şekilde olmalı ve şu yöntemle ilerlenebilir:

  1. Aşama (AI-First): Geliştirici, kod yazmadan önce tasarımı v0, google ai studio vb. platformlarda simüle eder. Firestore şemasını Gemini ile doğrulatır. Bu, onun **AI-First** düşünme kasını geliştirir.

  2. Aşama (Agentic): Geliştirici, kendi bilgisayarında çalışan ve yazdığı kodu otomatik olarak analiz edip terminal hatalarını kendi kendine çözen ajan entegrasyonlarını (Cursor claude, antigravity vb. scriptleri) kullanmaya başlar. Bu da onu **Agentic Development** seviyesine taşır.

1.2. Ürün Odaklı Düşünce (Product-First Mindset)

Mükemmel ama bitmeyen bir mimari, kullanıcıyla buluşmayan bir hayaldir. Startup dünyasında en değerli kod, üretim ortamında (production) çalışan ve kullanıcıya değer katan koddur. Geliştirici olarak yazdığınız her satır kodun, seyahat planlayan bir insanın hangi problemini çözdüğünü bilmeniz gerekir.

1.3. Kod Kalitesi Beklentileri ve Standartlar

- **TypeScript Strict Mode:** any kullanımı kesinlikle yasaktır. Her API yanıtı, bileşen prop'u ve state değişkeni kesin tiplerle (Interfaces/Types) tanımlanacaktır.
- **Component Single Responsibility:** Her React bileşeni yalnızca bir işi yapmalıdır.

Örneğin, seyahat kartı bileşeni sadece görselleştirmeden sorumlu olmalı; Firebase veri çekme işlemleri ilgili kancalar (custom hooks) veya servis katmanında çözülmelidir.
- **Tailwind CSS Standartları:** CSS dosyası yazmak yerine Tailwind'in utility-first yapısı kullanılacaktır. Responsive tasarımlar için mobil-öncelikli (mobile-first) kodlama prensibi uygulanacaktır.

2. Proje Analizi (AI Travel Companion)

2.1. Problemin Tanımı

Günümüzde seyahat planlamak; bloglar arasında kaybolmak, bütçe tabloları oluşturmak, hava durumu tahminlerine göre alternatif rotalar belirlemek ve çocuk dostu mekanları tek tek aratmak gibi son derece yorucu, zaman alıcı ve stresli süreçler içerir. Kullanıcıların %78'i seyahat öncesinde planlama yorgunluğu yaşamaktadır. AI Travel Companion, bu süreci saniyeler içinde kişiselleştirilmiş, hava durumuna duyarlı, çocuk dostu ve bütçe optimize edilmiş bütünsel bir plana dönüştürür.

2.2. Detaylı Örnekler

Kişi Adı	Yaş / Durum	Temel İhtiyaçlar & Beklentiler	Bütçe & Tercihler	Teknoloji Kullanımı
Gezgin Sencer	27, Bekar, Yazılımcı	Hızlı, esnek, yerel lezzetleri keşfedeceği, macera odaklı ve sıra dışı rotalar.	Sırt çantalı, ekonomik bütçe, toplu taşıma odaklı, hosteller veya airbnb.	Çok yüksek (Mobil uygulamalar, yapay zeka araçları, dijital haritalar).
Mehmet & Elif (Aile)	38-36, Evli, 2 Çocuklu	Güvenlik, konfor, çocuk dostu aktiviteler, bebek arabasına uygun rotalar, acil durum planları.	Orta-Yüksek bütçe, özel araç veya taksi kullanımı, aile dostu oteller.	Orta (Basitlik ve netlik ararlar, karmaşık arayüzlerden kaçınırlar).

2.3. User Journey (Kullanıcı Yolculuğu)

1. **Keşif ve Katılım:** Kullanıcı login/register ekranı üzerinden kolayca platforma dahil olur.
2. **Tercih Belirleme (Profil):** Profil ayarlarından varsayılan seyahat tipini (çocuklu, yalnız, gurme vb.) ve bütçe sınırlarını tanımlar.

3. **Planlama Girişi:** AI Planner sayfasına gelerek gideceği yeri, tarihleri, bütçeyi ve özel isteklerini (çocuk var mı, vize durumu vb.) belirtir.
4. **Sihirli An (AI Generation):** AI istekleri işlerken interaktif bir bekleme (loading) ekranı görür.
5. **İnceleme ve Özelleştirme:** Üretilen detaylı planı (rota, bavul, bütçe dağılımı, yerel ifadeler) interaktif kartlar halinde inceler, notlar ekler ve kaydeder.
6. **Seyahat Anı (Mobil/Web):** Seyahat esnasında telefondan girerek gün gün planı takip eder, gün sonunda optimizasyon önerileri alır.

2.4. MVP Kapsamı (Faz-1 Web)

- Email/Şifre ile kayıt olma, giriş yapma ve profil yönetimi.
- Seyahat oluşturma formu (Hedef yer, bütçe, başlangıç-bitiş tarihi, çocuk sayısı, ilgi alanları).
- Gemini API entegrasyonu ile yapılandırılmış seyahat planı çıktısı.
- Uçtan uca responsive dashboard ve seyahat detay ekranları.

2.5. MVP Dışı Kapsam (Faz-2 Mobil & İlerisi)

- Offline depolama ve yerel veri önbellekleme (uçak modunda rotayı görebilme).
- Gerçek zamanlı hava durumu API'si ve GPS tabanlı rota takibi.
- Firebase Cloud Messaging ile anlık bildirimler ve push mesajları.
- Uçak ve otel rezervasyon API entegrasyonları.

3. Detaylı Ekran Analizleri ve UI Şablonları

3.1. Login Ekranı

- **Amaç:** Kullanıcının sisteme güvenli bir şekilde giriş yapmasını sağlamak.
- **Girdiler:** Email, Şifre.
- **UX Kuralları:** Hatalı şifre veya email durumunda Firebase'den dönen teknik hatalar kullanıcıya Türkçe ve sadeleştirilmiş Toast bildirimleri ile sunulmalıdır. Şifre göster/gizle ikonu mutlaka eklenmelidir.
- **State Durumları:**
    - *Default:* Temiz form alanları, pasif giriş butonu (validation tamamlanmadan aktifleşmez).
    - *Loading:* Buton üzerinde dönen bir loader (spinner), form alanları disabled (tıklanamaz).
    - *Error:* Kırmızı çerçeveli input alanları, formun altında açıklayıcı hata mesajı.

v0.dev / Bolt.new İçin Login Ekranı Promptu:

```
Create a beautiful, minimalist login page using React, Tailwind CSS,
and Lucide React icons. It must be highly responsive with a left side
containing a stunning travel-themed illustration or dynamic image, and
the right side hosting the clean login form. Include inputs for Email
```

```
and Password (with a show/hide password toggle), a "Remember Me"
checkbox, and a "Forgot Password" link. Add smooth micro-interactions
on button hover and focus states, using a modern emerald/indigo color
palette. Ensure accessibility (ARIA labels) and include clear visual
states for loading (spinning loader on button) and errors (red borders
with helper texts).
```

3.2. Register Ekranı

- **Amaç:** Yeni seyahatseverlerin platforma hızlıca kaydolmasını sağlamak.
- **Girdiler:** Ad Soyad, Email, Şifre, Şifre Tekrar.
- **UX Kuralları:** Şifre güçlülük göstergesi (Zayıf, Orta, Güçlü) dinamik olarak şifre yazılırken güncellenmelidir. Şifrelerin eşleşmeme durumu anlık doğrulanmalıdır.

v0.dev / Bolt.new İçin Register Ekranı Promptu:

```
Build a responsive, modern registration page in React with Tailwind
CSS. It should match the branding of an emerald-green travel companion
app. The form should collect Full Name, Email, Password, and Confirm
Password. Implement a real-time password strength meter indicator that
updates dynamically as the user types (rules: min 8 chars, 1 number, 1
special char). The sign-up button must show a loading state during
submission. Include a subtle link back to the login page at the
bottom.
```

3.3. Dashboard (Ana Sayfa)

- **Amaç:** Kullanıcının mevcut, geçmiş ve gelecek seyahatlerini tek bir ekrandan yönetmesi, hızlıca yeni plan başlatabilmesi.
- **Girdiler:** Yok (Firebase'den veri çekilir).
- **UX Kuralları:** Eğer kullanıcının hiç seyahat kaydı yoksa, ekranda "Henüz hiç seyahat planlamadın. Hadi ilk rotanı yapay zeka ile çizelim!" şeklinde bir boş durum (Empty State) illüstrasyonu ve büyük bir aksiyon butonu yer almalıdır. Kartlarda seyahat durumu (Devam Ediyor, Yaklaşan, Geçmiş) etiketlerle belirtilmelidir.

v0.dev / Bolt.new İçin Dashboard Promptu:

```
Design a responsive, premium Travel Dashboard in React and Tailwind
CSS. The top section should have a warm personalized greeting like
"Hello, mehmet! Where are we going next?". Underneath, place a
prominent, high-converting "Plan a New Trip" call-to-action button
with a floating map/AI icon. The main section should display a grid of
travel cards (each containing: destination image placeholder, travel
dates, status tags like 'Upcoming', 'Ongoing', or 'Past', and a small
compact summary of the itinerary). Include an elegant "Empty State"
component that renders beautifully when no trips are available,
suggesting the user create their first plan.
```

3.4. AI Planner (Seyahat Formu)

- **Amaç:** Yapay zekaya gönderilecek seyahat tercihlerini eksiksiz toplamak.
- **Girdiler:** Hedef Şehir/Ülke (Autocomplete özellikli), Tarih Aralığı (Date Range Picker), Bütçe Segmenti (Ekonomik, Orta, Lüks - Toggle butonlar), Çocuk Durumu (Sayıcı / Counter), İlgi Alanları (Gastronomi, Doğa, Kültür/Tarih, Gece Hayatı vb. çoklu seçim kutuları).
- **UX Kuralları:** Adım adım ilerleyen form yapısı (Wizard/Stepper) kullanılmalıdır. Formun en sonunda yapay zekanın ne kadar kapsamlı bir plan yapacağına dair parametrelerin bir özeti (Review step) gösterilmelidir.

v0.dev / Bolt.new İçin AI Planner Formu Promptu:

```
Create a multi-step stepper form (Wizard) for an AI Travel Planner
using React, Tailwind CSS, and Framer Motion for smooth slide
transitions. Step 1: Destination (with a beautiful search/mock
autocomplete input) and Date Range Picker. Step 2: Budget selection
(three premium selectable cards: Economic, Balanced, Luxury with
descriptive icons). Step 3: Traveler details (counter for adults and
children). Step 4: Interest tags multi-select grid (Gastronomy,
History, Nature, Nightlife, Adventure, Shopping) with active toggle
styles. Provide a final summary screen before the "Generate Plan"
button which, when clicked, triggers a beautiful animated loading
screen with messages like 'Analyzing weather...', 'Finding local
foods...', 'Optimizing budget...' fading in and out.
```

3.5. Trip Detail / AI Result (Yapay Zeka Sonuç Sayfası)

Bu ekran, uygulamanın kalbidir. Yapay zekadan gelen ham JSON verisi bu sayfada görselleştirilir. İçermesi gereken bölümler ve UI tasarımı:

- **Bavul Listesi (Packing List):** İnteraktif Checkbox listesi. Kullanıcı hazırladığı eşyaları işaretleyebilmeli.
- **Gün Gün Rota (Day-by-Day Itinerary):** Zaman çizelgesi (Timeline) tasarımı. Her saat dilimindeki aktivite, yaklaşık maliyet ikonları ve yerel yemek önerileri kartı.
- **Bütçe Dağılımı Grafik Kartı:** Konaklama, yemek, ulaşım ve aktivitelerin yaklaşık yüzdelik payını gösteren dairesel veya yatay çubuk grafikler (Tailwind ile çizilmiş CSS barlar).
- **Yağmur Alternatif Planı (Weather Safe Plan):** Hava durumu bozulursa sığınılabilecek kapalı alan aktiviteleri, müzeler ve kapalı pazarlar.
- **Çocuk Dostu Aktiviteler:** Çocukların ilgisini çekecek parklar, bilim müzeleri veya eğlence alanları (Eğer çocuk sayısı > 0 ise gösterilir).
- **Acil Durum Telefonları & Basit Yerel İfadeler:** Gidilen ülkenin acil durum numaraları (polis, ambulans, elçilik) ve yerel dilde günlük kurtarıcı kalıplar (Örn: İtalyanca "Bunun fiyatı ne kadar?", "Hesap lütfen" vb.).
- **Gün Sonu Optimizasyon Önerisi:** "Bugün çok yürüyeceksiniz, akşam otel bölgesindeki sakin kafelerde dinlenmenizi öneririm" gibi yapay zekanın yorgunluk analizi.

v0.dev / Bolt.new İçin Detay Sayfası Promptu:

```
Build a comprehensive, tab-based Trip Details and AI Result page in
React and Tailwind CSS. The layout must be highly polished. Use a
vertical sidebar on desktop and a sliding tab bar on mobile. Tabs must
include:
1. "Route" (a vertical timeline showing day-by-day activities with
times, descriptions, cost estimates, and local food recommendations).
2. "Luggage" (an interactive packing list with checkboxes that users
can check off).
3. "Budget" (a visual breakdown of expenses with smooth CSS progress
bars representing Lodging, Food, Travel, Activities).
4. "Emergency & Locals" (a card with emergency contact numbers and a
table of useful local phrases with their meanings and pronunciations).
5. "Weather Backup" (indoor alternatives if it rains).
If a child-friendly flag is enabled, show an extra card with
kids-friendly activities. Every section must have professional
typography, plenty of white space, and beautiful vector icons.
```

3.6. Profile & Settings (Profil ve Ayarlar)

- **Amaç:** Kullanıcının kişisel bilgilerini, şifresini ve varsayılan seyahat tercihlerini güncellemesi.
- **Girdiler:** Profil Fotoğrafı (Upload), İsim Soyisim, Varsayılan Bütçe Sınıfı, İlgi Alanları.

4. Firebase Mimarisi & Şema Tasarımı

4.1. Firebase Services

Proje kapsamında kullanılacak Firebase servislerinin dağılımı şu şekildedir:

- **Firebase Authentication:** Kullanıcı kaydı ve güvenli session yönetimi.
- **Cloud Firestore:** NoSQL veri depolama (Kullanıcılar, seyahatler, AI planları).
- **Firebase Storage:** Kullanıcı profil resimleri ve yüklenen bilet dosyaları.
- **Cloud Functions:** AI API anahtarının istemci tarafına sızmasını engelleyen, istekleri Gemini API'ye güvenli bir proxy üzerinden ileten serverless API katmanı.
- **Firebase Analytics & Crashlytics:** Kullanıcı davranış analizi ve mobil aşamada oluşacak çalışma zamanı (runtime) hatalarının anlık tespiti.

4.2. Firestore NoSQL Şema Detayları

NoSQL veritabanlarında okuma işlemlerini optimize etmek amacıyla ilişkiler doküman içi gömülü (embedded) veya referans ID'ler ile kurulur. projemizin veri şeması (fikir vermesi için verilmiştir, ekstra alanlar,şemalar vs içerebilir) :

```
// users/{userId} (Koleksiyon)
{
  "uid": "usr_98723491823749",
  "email": "mehmet.yilmaz@webmix.com",
  "displayName": "mehmet Yılmaz",
  "createdAt": "2026-07-09T12:00:00Z",
  "preferences": {
    "defaultBudget": "balanced",
    "interests": ["Gastronomy", "History"]
  }
}

// trips/{tripId} (Koleksiyon)
{
  "tripId": "trip_01J239FJSDFJK9",
  "userId": "usr_98723491823749",
  "destination": "Rome, Italy",
  "startDate": "2026-08-15T00:00:00Z",
  "endDate": "2026-08-20T00:00:00Z",
  "budget": "balanced",
  "hasChildren": true,
  "childCount": 1,
  "status": "upcoming",
  "createdAt": "2026-07-09T15:30:00Z"
}

// aiPlans/{planId} (Koleksiyon)
{
  "planId": "plan_01J239FLKDSF7D",
  "tripId": "trip_01J239FJSDFJK9",
  "userId": "usr_98723491823749",
  "createdAt": "2026-07-09T15:31:00Z",
  "generatedContent": {
    "packingList": ["Rahat yürüyüş ayakkabısı", "Yağmurluk",
"Pasaport", "Çocuk arabası"],
    "dayByDayItinerary": [
      {
        "day": 1,
        "theme": "Roma'nın Kalbine Giriş",
        "activities": [
          {"time": "09:30", "activity": "Kolezyum ziyareti", "cost":
```

```
"18 EUR"},
          {"time": "13:00", "activity": "Roma Forumu gezisi", "cost":
"Dahil"}
        ],
        "localFoodSuggestions": [
          {"placeOrFood": "Pizzeria da Baffetto", "description": "İnce
hamurlu gerçek Roma pizzası"}
        ],
        "endOfDayOptimization": "İlk gün uçuş yorgunluğu nedeniyle
akşam yürüyüşünü kısa tutun ve erken dinlenin."
      }
    ],
    "approximateBudgetDistribution": {
      "accommodation": "40%",
      "food": "30%",
      "transportation": "15%",
      "activities": "15%"
    },
    "weatherAlternativePlan": "Eğer yağmur yağarsa, Vatikan
Müzeleri'ni gezebilir veya Roma Ulusal Müzesi'ne sığınabilirsiniz.",
    "childFriendlyActivities": ["Villa Borghese Bahçeleri'nde pedallı
araba kiralama", "Explora Çocuk Müzesi"],
    "emergencyNumbers": {
      "police": "112",
      "ambulance": "118",
      "embassy": "+39 06 445 991"
    },
    "usefulPhrases": [
      {"local": "Quanto costa?", "translation": "Bu ne kadar?"},
      {"local": "Il conto, per favore.", "translation": "Hesap
lütfen."}
    ]
  }
}
```


5. AI Mimarisi & Prompt Mühendisliği

Yapay zekanın kararlı bir şekilde her istekte aynı JSON formatını döndürmesi, sistemin hata almadan çalışması için kritiktir. Bunun için Gemini API'nin responseSchema özelliğini kullanacağız. Google AI Studio üzerinde testlerimizi yaparken model ayarlarını yapılandırmalıyız.

5.1. Google AI Studio Yapılandırması

- **Model:** gemini-2.5-flash-preview-09-2025 (Hızlı, ekonomik ve yapılandırılmış çıktılarda çok kararlı).
- **System Instructions (Sistem Talimatı):** Yapay zekaya rolünü, hedefini ve sınırlarını tanımladığımız bölümdür. Aşağıdaki yönergeyi kopyalayarak AI Studio sistem alanına yapıştırın:

```
Sen, dünya çapında seyahat rotaları planlama konusunda uzman,
kullanıcı dostu bir seyahat rehberi asistanısın.
Görevin, sana sağlanan destinasyon, bütçe, tarihler, çocuk sayısı ve
ilgi alanları doğrultusunda tam olarak belirtilen JSON şemasına uygun
bir seyahat planı hazırlamaktır.

Uyman Gereken Katı Kurallar:
1. Yanıtında asla JSON dışında açıklama metni, markdown
biçimlendirmesi (```json gibi) veya giriş/gelişme cümleleri yazma.
Sadece doğrudan parse edilebilir saf JSON döndür.
2. "packingList" seyahat edilecek mevsim ve destinasyona uygun olmalı.
3. "weatherAlternativePlan" seyahat esnasında yağmur yağma ihtimaline
karşı kapalı alan alternatifleri içermeli.
4. Eğer çocuk varsa (childCount > 0), "childFriendlyActivities"
alanını doldur; çocuk yoksa bu alanı boş bir dizi [] olarak bırak.
5. "usefulPhrases" alanında, gidilecek ülkenin resmi veya yaygın
diline ait kurtarıcı kelimeleri ve Türkçe anlamlarını getir.
6. "endOfDayOptimization" o günkü tahmini yoruculuğa göre gün sonunda
dinlenme veya rotayı hafifletme önerisi sunmalı.
```

5.2. Token Optimizasyonu & Performans İpuçları

- **Gereksiz Detaylardan Kaçınma:** Yapay zekaya çok uzun metinler yazdırmak hem yanıt süresini (latans) artırır hem de token maliyetini yükseltir. Rota açıklamalarını maksimum 2-3 cümleyle sınırlandırın.

6. Prototipleme & Geliştirici Araçları Rehberi (v0.dev & Bolt.new, Google AI Studio vb.)

Geliştirme hızınızı 10 katına çıkarmak için modern yapay zeka kod jeneratörlerini (v0, Bolt.new, Lovable) kullanmalısınız. Ancak bu araçların çıktılarını projeye entegre ederken dikkat etmeniz gereken adımlar şunlardır:

1. **Doğru Prompt Yazımı:** Yukarıda ekran detayları altında paylaştığımız detaylı prompt şablonlarını kullanarak doğrudan Tailwind ve Lucide ikonları içeren React bileşenlerinizi üretin.
2. **Modüler Ayrıştırma:** AI jeneratörleri genellikle tüm kodu tek bir büyük dosyada üretebilir. Bu kodları projenize alırken, modern standartlara uygun olarak components/ui/, features/trips/components/ ve hooks/ dizinlerine bölün.
3. **Firebase Entegrasyonu:** v0 gibi araçlar mock verilerle çalışır. Üretilen arayüzü aldıktan sonra, mock state yapılarını silerek Firebase Firestore real-time listener'larına (onSnapshot) veya Cloud Function çağrılarına bağlayın.

7. Faz-1 (Web) & Faz-2 (Mobil) Yol Haritası

7.1. Haftalık Geliştirme Planı (Faz-1 Web)

Hafta	Hedeflenen Başarı Kriterleri (Milestones)	Günlük Görev Dağılımı
1. Hafta	Proje Kurulumu, UI Kütüphanesi ve Firebase Auth Entegrasyonu	• **Pzt:** Vite, TypeScript, Tailwind CSS ve Lucide React kurulumları. • **Sal:** Klasör mimarisinin kurulması, Firebase Config ayarları. • **Çar:** Login ve Register ekranlarının v0 tabanlı üretimi ve UI kodlanması. • **Per:** Firebase Authentication entegrasyonu, AuthContext yazımı. • **Cum:** Route Guard'ların (Private & Public Route) yazılması ve testler.

Hafta	Hedeflenen Başarı Kriterleri (Milestones)	Günlük Görev Dağılımı
2. Hafta	Dashboard ve Seyahat Oluşturma Formu (UI & Firestore)	• **Pzt:** Firestore seyahat ve kullanıcı şemalarının tanımlanması. • **Sal:** Dashboard ekranı tasarımı, Empty State tasarımı. • **Çar:** Seyahat Planlama Formunun (Wizard Stepper) tasarlanması. • **Per:** Form verilerinin doğrulanması (Zod/Yup ile) ve Firestore'a kayıt. • **Cum:** Seyahat listeleme ve seyahat kartlarının responsive testi.
3. Hafta	Firebase Cloud Functions ve Gemini API Entegrasyonu	• **Pzt:** Firebase Functions projesinin ayağa kaldırılması, yerel emülatörlerin ayarı. • **Sal:** Google AI Studio promptunun test edilmesi ve SDK entegrasyonu. • **Çar:** Gemini çağrısını yapacak ve JSON parse edecek Cloud Function kodunun yazılması. • **Per:** React tarafında loading animasyonu (skeleton) tasarımı, function çağrısı. • **Cum:** Gelen AI planının Firestore 'aiPlans' koleksiyonuna kaydedilmesi.
4. Hafta	Seyahat Detay Sayfası,	• **Pzt:** AI planı

Hafta	Hedeflenen Başarı Kriterleri (Milestones)	Günlük Görev Dağılımı
	Optimizasyonlar ve Canlıya Geçiş	görselleştirme; Bavul listesi ve timeline tasarımı. ● **Sal:** Yağmur alternatifi, acil numaralar ve çocuk aktiviteleri kartlarının kodlanması. ● **Çar:** Hata yönetimi (error boundary) ve ağ kesintisi bildirimleri. ● **Per:** Mobil tarayıcı responsive optimizasyonları ve Vercel/Firebase Hosting deploy. ● **Cum:** Final Demo sunumu, kod kalitesi incelemesi ve projenin teslimi.

7.2. Faz-2 Mobil Yol Haritası (Flutter Geçiş Planı)

Projenin ikinci ayında, kullanıcıların seyahat anında ceplerinden planlarına kolayca ulaşabilmeleri için **Flutter** ile mobil uygulama geliştirilecektir. Bu süreçte dikkat edilecek mimari geçiş planı:

- **Veritabanı Paylaşımı:** Web uygulamasında kurduğumuz Firebase projesi doğrudan Flutter projesine de bağlanacaktır. Kullanıcı webde hazırladığı plana mobilden de anında erişebilecektir.
- **Yerel Depolama (Offline Cache):** Uçakta veya yurt dışında interneti olmayan kullanıcıların rotalarını görebilmeleri için Hive veya Sqflite kütüphaneleriyle yerel önbellek katmanı yazılacaktır.

- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Seyahat sabahı "Bugün Roma rotan başlıyor! Bavulunu kontrol ettin mi?" veya "Bugün yağmur yağma ihtimali yüksek, alternatif planını görmek için tıkla!" şeklinde push bildirimleri entegre edilecektir.